

COM2002-1 Programación de Software de Sistemas**Profesor :** Ignacio Bugueño**Ayudante:** Arnaldo González

Ayudantía 1

P1. La conjetura de Collatz propone lo siguiente:

Para cualquier entero n , si este es par, se ha de dividir por 2 para obtener $\frac{n}{2}$. Si es impar, se le ha de multiplicar por 3 y luego sumar 1 para obtener $3n + 1$ y que, al repetir este proceso indefinidamente con cada resultado anterior, sin importar qué, siempre se llega al valor 1.

- a) Realice una función auxiliar que retorne el número de pasos realizados hasta poder alcanzar el valor 1 para un argumento ' n ' cualquiera utilizando la conjetura de Collatz.
- b) Implemente su función dentro del `main()` para que se reciba un valor n desde la entrada estándar (consola) e imprima el número de pasos obtenidos al llamar a la función previamente definida.

P2. Cuenta la leyenda, que un fiel siervo una vez le salvó la vida a un príncipe. Al enterarse de esto, el rey le ofreció pagarle con cualquier cosa que este le pidiese.

El siervo, aprovechando sus conocimientos de matemáticas obtenidos de sus estudios en la UOH, le pidió que llenase un tablero de ajedrez con granos de arroz, partiendo con 1 en la primera casilla y duplicando la cantidad de granos de la anterior cada vez que avance como se puede ver a continuación, donde luego de llenar la primera casilla, la segunda tendría 2, luego 4, 8 y así continuamente.



- a) Imprima por la salida estándar (consola) el número de granos que habría en **cada** casilla de la forma:
1
2
4
...
- b) Luego, imprima el número total de granos que hay en el tablero.

Nota: Para no freir nuestros procesadores, usaremos un tablero con solo 14 casillas, no 64.

A continuación se encuentran un par de estructuras que le pueden servir de ayuda si se le complica el cómo comenzar a desarrollar su código. De igual manera, se le insta a intentarlo por su cuenta antes de hecharle un ojo a las siguientes Figuras.

Nota: En C no existe la potencia de forma natural, así que en caso de querer utilizarla para la realización de la **P2**, esta debe ser incluida mediante la librería `<math.h>` o creandola de forma manual como se ve en la Figura 2 (el ejercicio puede ser resuelto sin hacer uso de potencias).

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int collatz(int n){
4      int pasos = 0;
5      //-----//
6      //  Implemente su función aquí  //
7      //-----//
8      return pasos;
9  }
10
11 int main(){
12     int n = getchar() - '0';
13     //-----//
14     //  Implemente su función aquí  //
15     //-----//
16     return 0;
17 }
```

Figura 1: Estructura primer código

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int granos[14];
4
5  long potencia(int base, int exponente){
6      long resultado = base;
7      if (exponente == 0)
8          return 1;
9      while (exponente > 1){
10         resultado = resultado * base;
11         exponente--;
12     }
13     return resultado;
14 }
15
16 int main(){
17     int total = 0;
18     for (int i=0; i<14;i++){
19         //-----//
20         //  Implemente su función aquí  //
21         //-----//
22     }
23     printf("El total de granos es: %d\n", total);
24     return 0;
25 }
26
```

Figura 2: Estructura segundo código